



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS
ANÁLISIS DE DATOS Y TOMA DE DECISIONES EN COMPUTACIÓN



PROYECTO FINAL

FACILITADOR: José Carlos Rangel Ortiz, PhD.

FECHA DE ASIGNACIÓN: Semana 16 del I Semestre --6 al 10 de Julio de 2026--

A. OBJETIVO:

- Aplicar conceptos de ciencia a datos para el procesamiento de un dataset
- Generar dashboards o informes relativos al dataset
- Generar modelos predictivos para problemas derivados del dataset

B. RECURSOS:

- Plataforma virtual de apoyo académico, internet, libros, videos, lápiz, papel, computador.

C. INSTRUCCIONES:

- El trabajo debe ser entregado a través de la plataforma Moodle en <http://ecampus.utp.ac.pa/moodle/> y se debe realizar una presentación de los resultados obtenidos por el grupo de estudiantes.

D. ENUNCIADO:

Se crearán grupos de **hasta 4 estudiantes**. Cada estudiante del grupo desarrollará un rol específico en el trabajo con el dataset. Los roles que desempeñar son:

- Estudiante 1: Ingeniero de Datos
- Estudiante 2: Analista de Datos.
- Estudiante 3: Científico de datos
- Estudiante 4: Ingeniero de ML

Cada Rol dentro del proyecto deberá realizar y sustentar las tareas específicas que le corresponden. De igual manera el producto de cada rol se debe utilizar por los demás, es decir que se deben coordinar las acciones realizadas para llegar al objetivo final. Para este proyecto el rol del Ingeniero de ML se enfocará también en el despliegue del dashboard producido por el equipo.

Como entregables se deben producir los siguientes elementos:

1. Un **Notebook** con los procedimientos
2. Un **Dashboard** que muestre los resultados de los procedimientos indicados, publicado en la web.
3. Un **informe tipo artículo** que resuma realizado en el proyecto en formato PDF.
4. Un **video** explicativo del dashboard realizado.

Entregable 1: Notebook de procedimientos

En este notebook se debe realizar todos los procedimientos pruebas y evaluaciones al dataset, de estos procedimientos algunos deberán ser incluidos en el dashboard de resultados.

Procedimientos mínimos que debe incluir el notebook:

- Análisis Preliminar del dataset, presentando las medidas de tendencia central de las diferentes columnas del dataset, análisis de distribuciones de las variables, etc.
- Visualización de los datos.
 - Graficas de Categorías, agrupadas.
- Graficas de Análisis de valores faltantes
 - UpSetPlot
 - Missingno
- Procesos de eliminación o Imputación de Datos Faltantes
 - Considere eliminar variables que tengan más de 250 valores faltantes.
 - Realice Imputación para el resto de las variables
- Análisis de Correlación entre columnas del dataset (presentar al menos 2 análisis)
- Generación de Modelos de Predicción para variables categóricas
 - Seleccione 1 variable categórica y entrene 2 modelos de predicción usando al menos 2 algoritmos de los vistos en clase (RRNN, SVM, RF, KNN, etc)
- Generación de Modelos de Predicción para variables continuas
 - Seleccione 1 variable continua y entrene dos modelos de regresión usando los algoritmos vistos en clase (SVR, RF Regressor, MLP Regressor, etc).
- Para cada algoritmo entrenado se deben presentar
 - **Exactitud (Accuracy)** para secuencias de entrenamiento y test, para enfoques de clasificación.
 - **Matriz de Confusión** para secuencias de entrenamiento y test, para enfoques de clasificación
 - **Coeficiente R^2** para secuencia de entrenamiento y test, para enfoques de regresión.

Entregable 2: Dashboard de Resultados

El dashboard de resultados contendrá resultados de algunas de las operaciones realizadas en el notebook no es obligatorio que sea el mismo archivo, puede extraer los fragmentos de código relevantes para el notebook. De igual manera deberá incluir el mapa interactivo que se explicará más adelante. Este dashboard será creado con carácter de acceso público, montado en algún de aplicaciones como [Heroku](#), [PythonAnywhere](#), [Render](#), Google Cloud Engine, AWS o similares. El código fuente del dashboard debe ser entregado junto con los demás entregables. El dashboard se debe realizar utilizando librerías como [Dash-Plotly](#) o similares, debe tener en cuenta que la librería elegida debe permitir la creación de elementos interactivos en su dashboard.

Contenido Mínimo del Dashboard

- Mínimo 4 gráficas de análisis: Donde se visualicen estadísticas del conjunto de datos (por ejemplo: agrupaciones en categorías, rangos, distribución de los datos, análisis de

correlación, etc.).

- Al menos 2 controladores: Que tengan la posibilidad de reaccionar (es decir, que respondan de manera interactiva a las acciones o toques del usuario).
- Presentar un control interactivo para utilizar el modelo de regresión que mejor desempeño obtuvo en su notebook, el usuario debe ingresar la instancia para la cual se desea predecir un valor.
- Mapa interactivo a nivel de distritos de Panamá, se explica en la sección **Mapa Interactivo**
-

Entregable 3: Informe en formato de artículo

El informe que se presentará será de todo el proyecto y deberá ser redactado en formato de artículo siguiendo la plantilla de Conferencias del IEEE disponible en la página <https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates>, puede usar la versión de LaTeX, US Letter u [Overleaf](#). Recuerde que debe presentar las referencias en formato IEEE y que puede usar un gestor de referencias para la construcción de la bibliografía. Entregar en formato PDF. **Debe tener un máximo de 7 páginas.**

El informe debe incluir:

- Sección de **Introducción**: presentar la pregunta que se desea responder usando la Análítica de Datos en el dataset seleccionado.
- Sección de **Materiales y métodos**: presentar y describir el dataset seleccionado, hay que indicar que librerías se han utilizado para el desarrollo del proyecto, que herramientas y servidor de aplicaciones se utilizará. Indique también los datos que se seleccionaron para realizar el mapa interactivo.
- Sección de **Resultados**: incluir en esta sección imágenes de las principales gráficas y descubrimientos obtenidos para el dataset, matrices y métricas de los modelos y también presentar como se realizó el proceso de publicación del dashboard (en que plataforma lo publicó y que requisitos tenía), indicar el enlace al dashboard.
- Sección de **Conclusiones**: presente las conclusiones que ha obtenido sobre la pregunta inicial que deseaba responder con los datos y también las conclusiones luego de realizar el proyecto. Cada rol debe presentar una conclusión relativa a su función en el proyecto.
- Sección de **Bibliografía**: presentar las referencias en formato IEEE siguiendo los lineamientos de la plantilla oficial.

Entregable 4: Video Explicativo

- Este video será utilizado para la presentación del grupo de los resultados de su análisis y el dashboard. **Debe enfocarse principalmente en el dashboard y como se utiliza.**
- Puede grabarse con herramientas como TEAMS o una llamada de Zoom.
- Se puede subir a la plataforma YouTube/plataformas similares de manera pública o privada, compartiendo el link de acceso en la entrega.
- El enlace debe ser colocado en el canal de Teams del Proyecto final.
- El video debe tener una duración máxima de 7 minutos y se debe enfocar en explicar el dashboard y los resultados obtenidos, tomando en cuenta la pregunta original

definida.

Datos disponibles para realizar el proyecto final

El análisis dirigido por una pregunta se debe realizar con un dataset que esté disponible entre los siguientes enlaces.

Repositorios de Datos Recomendados

Repositorio	Enlace de Acceso
UCI Machine Learning Repository	https://archive.ics.uci.edu
Google Cloud Public Datasets	https://cloud.google.com/bigquery/public-data/
Google Dataset Search	https://datasetsearch.research.google.com
Data.gov	https://data.gov
AWS Public Datasets	https://aws.amazon.com/opendata/
Federal Reserve	https://fred.stlouisfed.org
Data.gov.uk	https://www.data.gov.uk

Mapa Interactivo

El mapa interactivo se enfocará específicamente en datos de Panamá a nivel de distritos. Se debe utilizar la librería [GeoPandas](#) y se debe presentar en el dashboard elaborado. La información geográfica para este mapa se puede encontrar en la web <https://www.geoboundaries.org/>. La información que debe mostrar el mapa se debe obtener de la página del Mapi del INEC: <https://www.inec.gob.pa/mapi/>. Para este proyecto se debe centrar en graficar en cada distrito al menos una Variable sociodemográfica de la población entre las disponible en el sitio web. Este mapa debe ser interactivo y se debe presentar al menos una gráfica resumen de los resultados mostrados en el mapa.

Indicaciones Generales

- El proyecto será desarrollado en grupo de hasta 4 estudiantes.
- Se debe desarrollar usando Python.
- Debe entregar un comprimido zip con los entregables
 - Notebook + Dataset
 - Código del Dashboard
 - Artículo en formato PDF
 - Datasets usados en el mapa (boundaries y variable sociodemográfica elegida)
- El proyecto e informe deben ser entregado en la plataforma Moodle.
- El link del video se debe publicar en el canal del proyecto en el Teams
- **Este proyecto se corresponde con el 60% de la nota del rubro semestral.**
- **El porcentaje restante se obtendrá mediante una prueba escrita.**

Aprobación de Tema.

Los estudiantes deben presentar al docente el **dataset y enfoque** seleccionado a más tardar el **12 de junio de 2026**, para la aprobación del proyecto. Esta presentación será de forma individual para cada grupo y no se destinará tiempo oficial durante la clase para realizarlo.

Bonus

Los grupos de estudiantes que participen en la Jornada de Iniciación Científica de la FISC, obtendrán un bono de 15 puntos sobre los 60 puntos del valor del proyecto.